

(一) 生產可能曲線的定義

生產可能曲線 (production possibility curve, PPC) 是指在資源數量與生產技術固定不變之下，某一特定期間裡，最大可能產量的組合軌跡。為了簡化分析，假設廠商僅生產兩種產品，故生產可能曲線是在上述情況下，兩種產品最大可能產量的組合。

如果玫瑰愉餐廳僅販賣壽司與炒飯兩種產品，在餐廳人力與資金有限且固定，烹煮技術水準不變的情況下，該餐廳1小時可生產出不同產量的壽司與炒飯，兩種產品最大的產量組合如圖1-6 [1] 中的A、B、C、D、E，當餐廳花愈多時間在料理壽司，那麼能料理炒飯的時間就愈少。

將前述生產的可能組合繪成圖1-6 [2]，其橫軸是壽司數量，縱軸是炒飯數量，將各種可能的生產組合A、B、C、D、E連起來，即為生產可能曲線 (PPC)。在PPC

圖 1-6

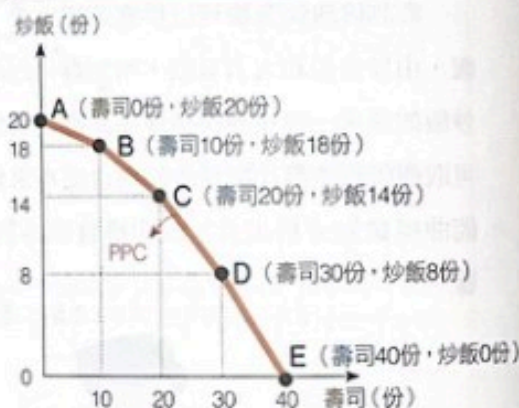
生產可能曲線的產生

1 列出生產組合

生產可能組合	A	B	C	D	E
壽司 (份)	0	10	20	30	40
炒飯 (份)	20	18	14	8	0



2 繪出生產可能曲線



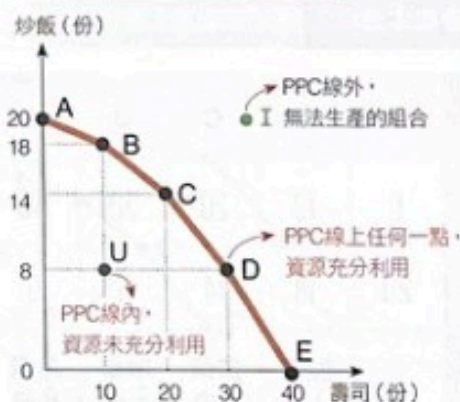
上的每個點所代表的都是廠商充分利用既有資源與技術的最大產量，故A、B、C、D、E各點皆代表最有效率的點，顯示玫瑰愉餐廳在生產過程中並無浪費。因此，只有犧牲某一產品的產量，才有可能增加另一產品的產量，呈現出生產兩種產品之間取舍的關係。

在PPC線內的點，如圖1-7 [1] 的U點，表示資源沒有充分利用，屬於無效率的狀態；同理，在PPC線外的I點，是在目前的技術與資源數量下，無法達成的生產組合。不過，假如出現生產技術進步（如刀工技巧、烹煮技巧變得熟練、電鍋的效能提高）或資源增加（如添購新電鍋、炒鍋），而且兩種產品的生產技術變動方向都一樣，會使PPC線外移，反之（如員工離職、電鍋等器具壞掉）則會內移，可見圖1-7 [2] 說明。

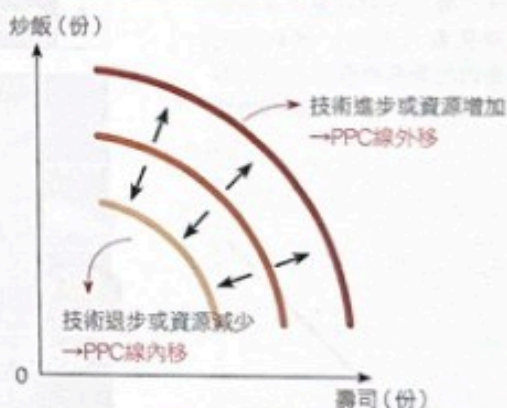
圖 1-7

解讀生產可能曲線

1 各生產組合點的意義



2 造成線移動的原因



(二) 生產可能曲線反映機會成本

如果市場上的壽司價格上漲，玫瑰愉餐廳的老闆為了追求更高的利潤，可能會希望增加壽司製作的數量以提升收入。不過，受限於既有的資源與技術，如果要提升壽司產量，就必須減少炒飯的料理。為什麼製作愈多的壽司，其機會成本就會愈高呢？從生產可能曲線的圖形，可以反映出這個現象。

1. 機會成本遞增的內涵

假設壽司增加的數量都一樣，亦即圖 1-8 1 A 點變動到 B 點、B 點到 C 點，都增加 10 份壽司。當壽司從 0 份增加至 10 份時，必須少生產 2 份炒飯（這是生產前 10 份壽司的機會成本）；當壽司從 10 份增加至 20 份時，必須減產 4 份炒飯（這是生產第 10 到 20 份壽司的機會成本）；當壽司從 20 份增加至 30 份時，必須減產 6 份炒飯；依此類推，生產第 30 至 40 份壽司的機會成本為 8 份炒飯。

圖 1-8

利用生產可能曲線分析機會成本

1 數據分析 | 機會成本遞增

生產可能組合	A	B	C	D	E
 壽司 (份)	0	10	20	30	40
 炒飯 (份)	20	18	14	8	0
每增加 10 份壽司的機會成本 (所放棄的炒飯份數)	0	放棄 2 份	放棄 4 份	放棄 6 份	放棄 8 份

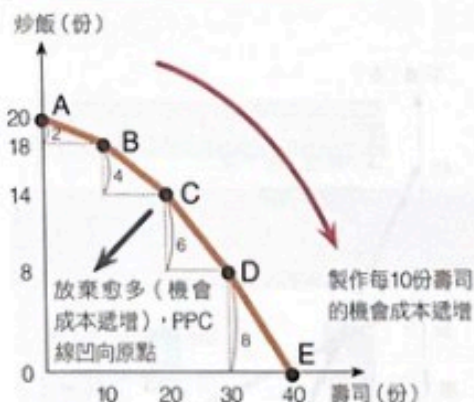
可知隨著壽司數量增加，必須放棄的炒飯數量也隨之增加，所增加的機會成本遞增。

2. 機會成本遞增的圖形

玫瑰倫餐廳的廚師們有的擅長料理壽司，有的擅長料理炒飯。在圖 1-8 [2] 中，A 點移至 B 點表示老闆把最擅長做壽司的廚師調來生產壽司，所以只需要放棄 2 份的炒飯；B 點移至 C 點，要放棄 4 份，所以當要生產愈多的壽司，所必須犧牲的炒飯數量也會愈多。

而當 D 點移至 E 點表示壽司的生產數量增加更多後，擅長做壽司的廚師不夠，只好徵調擅長料理炒飯的廚師也加入做壽司的行列，因此所必須放棄的炒飯數量也會更多（必須犧牲掉 8 份的炒飯），機會成本將會非常高。綜合上述，圖 1-8 [2] 的 PPC 線因機會成本遞增而呈現凹向原點的形狀 [3]。

2 圖形分析 | 曲線凹向原點



公民好補

③ 生產可能曲線形狀：

當生產可能曲線的形狀不是凹向原點，而是一條直線時，代表生產兩種產品的機會成本相同。

